

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
 Oznaczenie arkusza: **INF.02-04-26.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **INF.02**
 Numer zadania: **04**
 Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.8 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Wszystkie żyły na jednym końcu kabla podłączone do modułu Keystone wg sekwencji T568B						
2	Przewody podłączone do moduły Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczy, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
3	Wszystkie elementy gniazda zmontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda naściennego						
4	Drugi koniec kabla podłączony do panelu krosowego wg sekwencji T568B						
5	Przewody podłączone do panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczy, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
6	Do montażu okablowania zastosowany kabel typu drut						
7	Zamontowany w sposób stabilny panel krosowy w szafie lub stelażu RACK, front panelu krosowego skierowany na zewnątrz szafy/stelażu						
8	W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego kabla potwierdził poprawność jego wykonania						
9	Urządzenia sieciowe połączone są zgodnie ze schematem - Załącznik 1						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, a następnie przełącznika.

Jeżeli na stanowisku znajduje się osobny punkt dostępowy, to powinien mieć adres IP 10.0.0.4/24 i jego dotyczy kryterium R.2.6

1	Konfiguracja interfejsu WAN w routerze: automatyczna						
2	Adres IP interfejsu LAN w routerze: 10.0.0.1/24						
3	W routerze włączony serwer DHCP z pulą adresów 10.0.0.101 ÷ 10.0.0.200						
4	Konfiguracja DHCP: przekazywany serwer DNS 10.0.0.3						
5	Konfiguracja DHCP: rezerwacja dla adresu MAC bezprzewodowej karty sieciowej stacji roboczej na adres IP 10.0.0.110						
6	Włączona sieć bezprzewodowa 2,4 GHz o SSID = egzamin_x, gdzie x to numer stanowiska z zabezpieczeniem WPA2-PSK oraz szyfrowaniem AES lub CCMP						
7	W przełączniku utworzone sieci VLAN 802.1Q o ID = 201 i ID = 202						
8	Do sieci VLAN o ID = 201 przypisane porty 1 i 4 bez tagowania (tryb dostępu)						
9	Do sieci VLAN o ID = 202 przypisane porty 2 i 3 bez tagowania (tryb dostępu)						
10	Konfiguracja przełącznika: adres IP 10.0.0.2/24, brama domyślna 10.0.0.1						

Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe

*Uwaga: Ocenie podlega konfiguracja serwera Linux, konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** oraz stacji roboczej w systemie Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***

Oceny kryteriów 3.3, 3.8 ÷ 3.10 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji zdający wykonuje w obecności egzaminatora

W kryteriach 3.1, 3.7: x - oznacza numer stanowiska

1	Ustawiona nazwa stacji roboczej na stacja-x oraz sufix podstawowej domeny DNS na egzamin.internal						
2	Bezprzewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podłączony pod utworzoną sieć bezprzewodową						
3	Na stacji roboczej automatycznie uzyskany adres: 10.0.0.110						
4	Na stacji roboczej w zaporze sieciowej dodana reguła tak, aby stacja robocza odpowiadała na żądanie echa protokołu ICMP						
5	Adres IP interfejsu sieciowego serwera przyłączonego do portu 1 przełącznika: 10.0.0.3/24						
6	Konfiguracja interfejsu sieciowego serwera przyłączonego do portu 1 przełącznika: brama domyślna 10.0.0.1, DNS: localhost						
7	Adres IP interfejsu sieciowego serwera przyłączonego do portu 2 przełącznika: 192.168.0.x/24, DNS: localhost						
8	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping <i>adres_IP_stacji_robotczej</i>						
9	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem i przełącznikiem, urządzenie odpowiada na polecenia np. ping 10.0.0.1 oraz 10.0.0.2						
10	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 192.168.0.200						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer i stacja robocza

Uwaga: dla serwera oceny rezultatu należy dokonać w systemie Linux, dla stacji roboczej - w systemie Windows

1	Na serwerze zmieniona nazwa na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego						
2	Na serwerze utworzony użytkownik z katalogiem domowym o nazwie logowania: jkowalski						
3	Na serwerze do katalogu <i>/dane</i> ustawione pełne prawa tylko dla utworzonego użytkownika						
4	Na serwerze usługa DNS uruchamia się automatycznie po starcie systemu. Usługa jest uruchomiona						
5	Na serwerze usługa Samba (serwer plików) uruchamia się automatycznie po starcie systemu. Usługa jest uruchomiona						
6	W usłudze Samba utworzony jest użytkownik o nazwie logowania: jkowalski						
7	W usłudze Samba udostępnione są katalogi domowe użytkowników, każdy użytkownik ma dostęp tylko do swojego katalogu domowego						
8	W usłudze Samba udostępniony jest katalog <i>/dane</i> pod nazwą zasobu <i>dane</i> tak, aby tylko utworzony użytkownik miał uprawnienia odczytu i zapisu						
9	Na stacji roboczej utworzony użytkownik o nazwie logowania: jkowalski						
10	Na stacji roboczej dla utworzonego użytkownika są trwale podmapowane zasoby serwera: katalog domowy pod literę M: i zasób dane pod literę P:						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Zmodernizowana stacja robocza

Uwaga: identyfikacja parametrów i modernizacja została wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 2 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w folderach Karta1 i Karta2 na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 2 ze zrzutami, kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranu. Oceny kryterium 5.7 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu karty sieciowej

1	W tabeli 2 zapisany producent zainstalowanej karty sieciowej						
2	W tabeli 2 zapisana nazwa modelu zainstalowanej karty sieciowej						
3	W tabeli 2 zapisany adres MAC zainstalowanej karty sieciowej						
4	W tabeli 2 zapisany producent zapasowej karty sieciowej						
5	W tabeli 2 zapisana nazwa modelu zapasowej karty sieciowej						
6	W tabeli 2 zapisany adres MAC zapasowej karty sieciowej						
7	Karta sieciowa zamontowana w sposób trwały, bez uszkodzenia płyty głównej komputera						

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego i modernizacja stacji roboczej

Zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował gniazdo oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						
3	montował kartę sieciową przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń

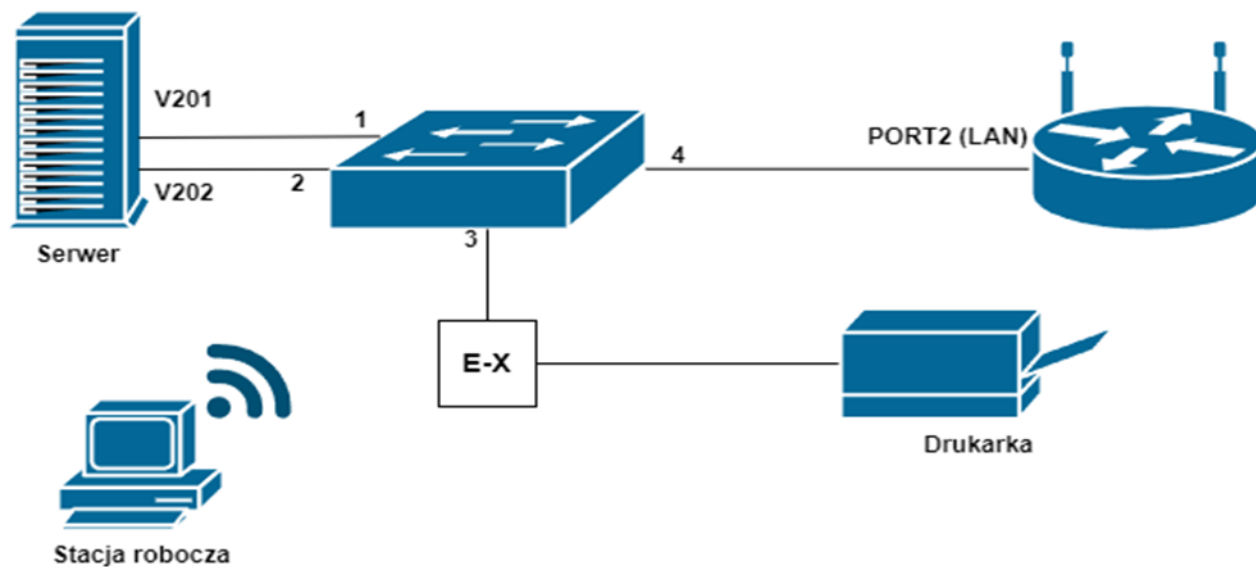


Tabela 1. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	PORT1/WAN		konfiguracja automatyczna			
	PORT2/LAN		10.0.0.1	24		
Przełącznik			10.0.0.2	24	adres IP rutera*	
Serwer		V201	10.0.0.3	24	adres IP rutera	localhost
		V202	192.168.0.X **	24		localhost
Stacja robocza	przewodowy	wyłączony				
	bezprzewodowy		uzyskiwany automatycznie			

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

